

Modelamiento Cinemático de un Brazo Robótico 2D

Taller de Aptitudes Lógicas y Matemáticas

Moisés Amundarain, Fernando Ramírez, Juan Pablo Vargas

Ingeniería Civil Informática
Facultad de Ingeniería
Universidad San Sebastián

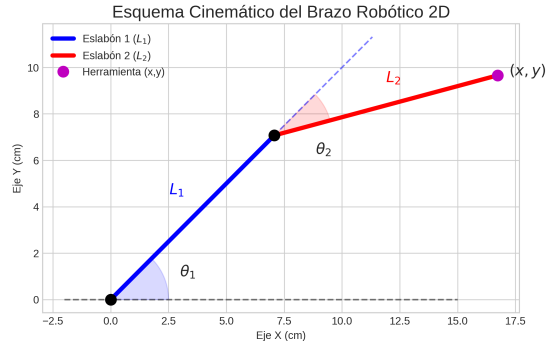
13 de Mayo, 2026



Definición del Problema: Supuestos

Contexto Operacional:

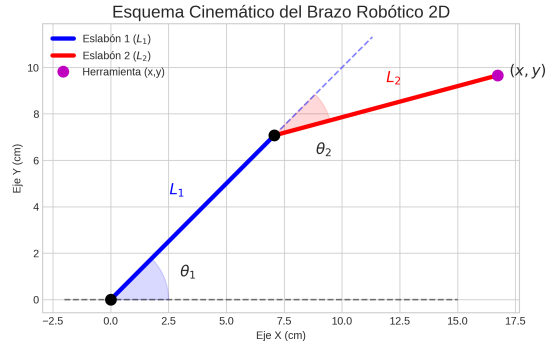
- **Movimiento Planar:** El brazo opera estrictamente en un plano cartesiano bidimensional (ejes X e Y).
- **Rigidez:** Los eslabones se consideran elementos indeformables.
- **Precisión:** Se busca determinar la posición exacta de la herramienta mediante giros angulares.



Definición del Problema: Variables

Parámetros y Variables:

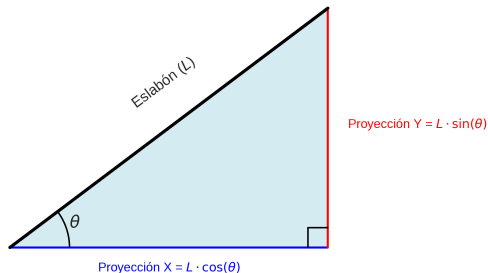
- **Longitudes (Constantes):**
 $L_1 = 10 \text{ cm}$, $L_2 = 10 \text{ cm}$.
- **Entradas (Independientes):**
Ángulos θ_1 (base) y θ_2 (codo).
- **Salidas (Dependientes):**
Coordenadas cartesianas (x, y) .



¿Por qué Trigonometría?

- Permite descomponer vectores de posición en sus componentes ortogonales.
- Relaciona el carácter dinámico del giro con una posición estática.
- **Coseno:** Proyección sobre el eje X.
- **Seno:** Proyección sobre el eje Y.

Descomposición Vectorial mediante Trigonometría



Ecuaciones del Sistema

Para determinar la posición (x, y) de la herramienta, sumamos las proyecciones de ambos eslabones:

$$x = L_1 \cos(\theta_1) + L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2)$$

$$y = L_1 \sin(\theta_1) + L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2)$$

Este modelo permite coordinar los motores para alcanzar puntos específicos en el plano.

Validación: Punto A (Reposo)

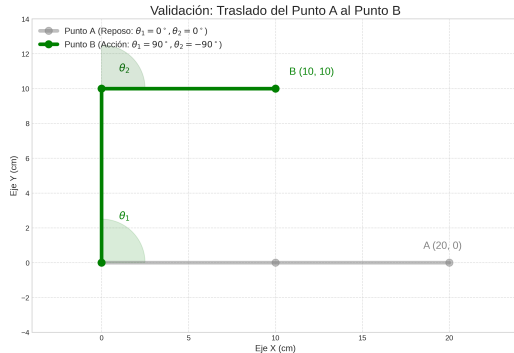
Configuración Inicial:

$$\theta_1 = 0^\circ, \theta_2 = 0^\circ$$

Cálculo Manual:

- $x = 10 \cos(0) + 10 \cos(0) = 20 \text{ cm.}$
- $y = 10 \sin(0) + 10 \sin(0) = 0 \text{ cm.}$

Resultado: Coordenada (20,0). El brazo está totalmente extendido.



Validación: Punto B (Acción)

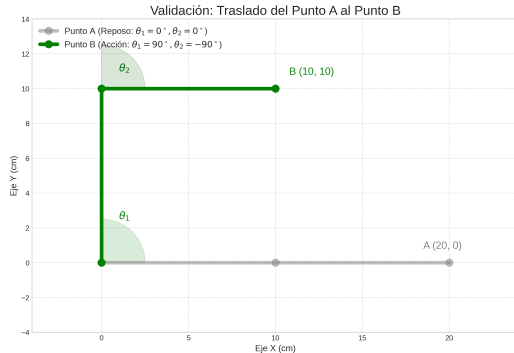
Configuración de Trabajo:

$$\theta_1 = 90^\circ, \theta_2 = -90^\circ$$

Cálculo Manual:

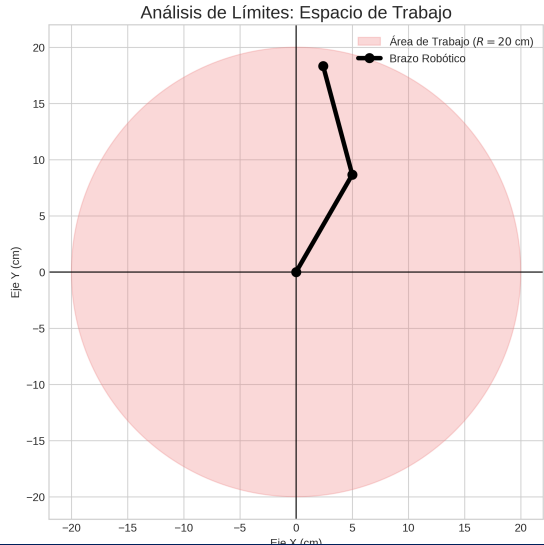
- $x = 10 \cos(90) + 10 \cos(0) = 10 \text{ cm.}$
- $y = 10 \sin(90) + 10 \sin(0) = 10 \text{ cm.}$

Resultado: Coordenada (10, 10). El brazo se posiciona para recoger una pieza.



Razonabilidad de Magnitud:

- El alcance máximo es $L_1 + L_2 = 20$ cm.
- Puntos fuera de este radio son **inalcanzables**.
- Esto demuestra la coherencia del modelo trigonométrico con la realidad física del robot.



- **Efectividad:** Se logró vincular variables angulares dinámicas con una posición exacta en el plano mediante proyecciones algebraicas.
- **Validación:** La comprobación manual coincide plenamente con los resultados gráficos de Python, asegurando la fiabilidad del modelo.
- **Seguridad:** El análisis de límites permite definir un área de trabajo segura, fundamental en entornos industriales.
- **Síntesis:** La matemática descriptiva es la herramienta base para la programación de sistemas autónomos complejos.



UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN

Ilumina el futuro